

SQL SELECT-Aufgaben

Warenwirtschaftssystem (WWS)

Anzahl Aufgaben:	50 Aufgaben
Schwierigkeiten:	Einfach Mittel Schwer
Datenbank-Schema:	wws (Warenwirtschaftssystem)

Aufgabe 1: Alle Kunden ausgeben**Einfach****Aufgabenstellung:**

Gib alle Kundendaten aus der Tabelle wws.kunden aus. Sortiere die Ergebnisse alphabetisch nach Nachname, dann Vorname.

Aufgabe 2: Kunden aus einer bestimmten Stadt**Einfach****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Kunden an, die in 'Berlin' wohnen. Gib nur Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse aus.

Aufgabe 3: Artikel mit Preisfilter**Einfach****Aufgabenstellung:**

Liste alle Artikel auf, deren Preis zwischen 10 und 50 Euro liegt. Sortiere nach Preis aufsteigend.

Aufgabe 4: Mitarbeiter einer Abteilung**Einfach****Aufgabenstellung:**

Gib alle Mitarbeiter der Abteilung 'Vertrieb' aus. Zeige Mitarbeiternummer, Vor- und Nachname.

Aufgabe 5: Lieferanten ohne E-Mail**Einfach****Aufgabenstellung:**

Finde alle Lieferanten, bei denen keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist (NULL oder leer).

Aufgabe 6: Anzahl Kunden pro Stadt**Mittel****Aufgabenstellung:**

Ermittle, wie viele Kunden in jeder Stadt wohnen. Zeige nur Städte mit mehr als 5 Kunden. Sortiere absteigend nach Anzahl.

Aufgabe 7: Umsatz pro Kunde**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne den Gesamtumsatz je Kunde (Summe aus menge * einzelpreis). Zeige Kundennummer, Name und Gesamtumsatz. Sortiere absteigend nach Umsatz.

Aufgabe 8: Artikel je Warengruppe**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zähle die Artikel je Warengruppe. Zeige Warenguppennummer, Bezeichnung und Artikelanzahl.

Aufgabe 9: Teuerste Artikel je Warengruppe**Mittel****Aufgabenstellung:**

Gib den jeweils teuersten Artikel pro Warengruppe aus (Warengruppe, Artikelbezeichnung, Preis).

Aufgabe 10: Belege eines Mitarbeiters**Mittel****Aufgabenstellung:**

Liste alle Belege des Mitarbeiters mit der Mitarbeiternummer '2001' auf. Zeige Belegnummer, Belegart, Datum und zugehörigen Kundennamen.

Aufgabe 11: Durchschnittspreis je Warengruppe**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne den Durchschnittspreis der Artikel je Warengruppe. Zeige nur Warengruppen mit einem Durchschnittspreis über 25 Euro.

Aufgabe 12: Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten**Mittel****Aufgabenstellung:**

Gib alle Mitarbeiter zusammen mit dem Namen ihres Vorgesetzten aus. Mitarbeiter ohne Vorgesetzten sollen ebenfalls erscheinen.

Aufgabe 13: Top-5-Artikel nach Umsatz**Mittel****Aufgabenstellung:**

Ermittle die fünf umsatzstärksten Artikel (menge * einzelpreis). Zeige Artikelnummer, Bezeichnung und Gesamtumsatz.

Aufgabe 14: Kunden ohne Bestellung**Mittel****Aufgabenstellung:**

Finde alle Kunden, die noch nie einen Beleg (Bestellung) ausgelöst haben.

Aufgabe 15: Artikel mit Lieferantennamen**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Artikel zusammen mit dem Firmennamen des zugehörigen Lieferanten. Sortiere nach Lieferant und dann nach Artikelbezeichnung.

Aufgabe 16: Monatlicher Umsatz**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne den monatlichen Gesamtumsatz (menge * einzelpreis) über alle Belege. Zeige Jahr, Monat und Umsatz, sortiert chronologisch.

Aufgabe 17: Mitarbeiter mit höchstem Gehalt je Abteilung**Schwer****Aufgabenstellung:**

Ermittle den Mitarbeiter mit dem höchsten Gehalt in jeder Abteilung. Zeige Abteilung, Name und Gehalt.

Aufgabe 18: Artikel nie bestellt**Mittel****Aufgabenstellung:**

Welche Artikel wurden noch nie in einem Beleg aufgeführt? Zeige Artikelnummer und Bezeichnung.

Aufgabe 19: Änderungsprotokoll eines Artikels**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Änderungen (aus `wws.artikel_audit`) für den Artikel mit der Artikelnummer 'ART001'. Gib Spaltenname, alten Wert, neuen Wert, Änderungsdatum und ändernden Mitarbeiter aus.

Aufgabe 20: Kunden mit mehr als 10 Belegen**Mittel****Aufgabenstellung:**

Finde alle Kunden, die mehr als 10 Belege ausgelöst haben. Zeige Kundennummer, Name und Beleganzahl.

Aufgabe 21: Durchschnittliche Bestellmenge je Artikel**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne die durchschnittliche Bestellmenge je Artikel über alle Belegpositionen. Zeige Artikelbezeichnung und Durchschnittsmenge (gerundet auf 2 Stellen).

Aufgabe 22: Mitarbeiter Betriebszugehörigkeit**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne die Betriebszugehörigkeit aller aktiven Mitarbeiter (austrittsdatum IS NULL) in Jahren. Zeige Name, Eintrittsdatum und Zugehörigkeit.

Aufgabe 23: Lieferanten mit Artikelanzahl**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Lieferanten mit der Anzahl der von ihnen gelieferten Artikel. Lieferanten ohne Artikel sollen ebenfalls erscheinen (Anzahl = 0).

Aufgabe 24: Belege mit Gesamtbetrag**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne den Gesamtbetrag je Beleg (Summe aller Positionen: menge * einzelpreis). Zeige Belegnummer, Datum, Kundenname und Gesamtbetrag.

Aufgabe 25: Kunden im gleichen PLZ-Bereich**Mittel****Aufgabenstellung:**

Finde alle Kunden, deren PLZ mit '10' beginnt (Berliner Postleitzahlenbereich). Zeige Name, PLZ und Ort.

Aufgabe 26: Umsatzranking der Mitarbeiter**Schwer****Aufgabenstellung:**

Erstelle ein Umsatzranking aller Mitarbeiter (Summe der Belegpositionen ihrer Belege). Zeige Rang, Mitarbeitername, Abteilung und Gesamtumsatz.

Aufgabe 27: Preisänderungen im Audit-Log**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Preisänderungen aus wws.artikel_audit (spalte_name = 'preis'). Gib Artikelbezeichnung, alten Preis, neuen Preis und Änderungsdatum aus.

Aufgabe 28: Kunden mit Umsatz über Durchschnitt**Schwer****Aufgabenstellung:**

Finde alle Kunden, deren Gesamtumsatz über dem Durchschnittsumsatz aller Kunden liegt. Zeige Kundenname und Umsatz.

Aufgabe 29: Mehrfach bestellte Artikelkombinationen**Schwer****Aufgabenstellung:**

Finde alle Artikelpaare, die mindestens 3-mal gemeinsam in einem Beleg vorkommen. Zeige die beiden Artikelbezeichnungen und die Häufigkeit.

Aufgabe 30: Mitarbeiter Gehaltsvergleich zur Abteilung**Schwer****Aufgabenstellung:**

Vergleiche das Gehalt jedes Mitarbeiters mit dem Abteilungsdurchschnitt. Zeige Name, Gehalt, Abteilungsdurchschnitt und die Abweichung in Prozent.

Aufgabe 31: Kumulierter Umsatz je Monat**Schwer****Aufgabenstellung:**

Berechne den kumulierten (laufenden) Gesamtumsatz pro Monat über alle Jahre. Zeige Jahr, Monat, Monatsumsatz und kumulierten Umsatz.

Aufgabe 32: Externe Daten analysieren**Mittel****Aufgabenstellung:**

Gib alle Einträge aus `wws.externe_daten` aus und zeige dabei die Länge des Feldes 'rohdaten' als zusätzliche Spalte an. Sortiere absteigend nach Datenlänge.

Aufgabe 33: Aktive vs. ausgeschiedene Mitarbeiter**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zähle je Abteilung, wie viele Mitarbeiter aktuell aktiv sind und wie viele bereits ausgeschieden sind. Zeige Abteilung, aktive Anzahl und ausgeschiedene Anzahl.

Aufgabe 34: Belegart-Statistik pro Mitarbeiter**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zähle je Mitarbeiter, wie viele Belege je Belegart er erstellt hat. Zeige Mitarbeiternamen, Belegart und Anzahl.

Aufgabe 35: Artikel mit überdurchschnittlichem Preis in Warengruppe**Schwer****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Artikel, deren Preis über dem Durchschnittspreis ihrer eigenen Warengruppe liegt. Zeige Artikelbezeichnung, Preis, Warengruppe und Gruppendurchschnitt.

Aufgabe 36: Lieferanten-Mitarbeiter-Verbindungen**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Lieferanten zusammen mit dem zuständigen Mitarbeiternamen (über `mitarbeiter_id` in `wws.lieferanten`). Lieferanten ohne Mitarbeiter sollen auch erscheinen.

Aufgabe 37: Tagesstatistik der Belege**Mittel****Aufgabenstellung:**

Erstelle eine Tagesstatistik: Wie viele Belege wurden an jedem Tag erfasst und welcher Gesamtumsatz wurde erzielt? Zeige die letzten 30 Tage.

Aufgabe 38: Häufigste Änderungen im Audit-Log**Mittel****Aufgabenstellung:**

Welche Spalten wurden im Artikel-Audit am häufigsten geändert? Zeige Spaltenname und Anzahl der Änderungen, sortiert absteigend.

Aufgabe 39: Kunden mit vollständiger Adresse**Einfach****Aufgabenstellung:**

Gib alle Kunden aus, bei denen Straße, PLZ und Ort vollständig angegeben sind (kein NULL-Wert). Zeige eine formatierte Adresszeile.

Aufgabe 40: Artikel mit mehreren Lieferanten**Schwer****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Artikel, die (laut Audit-Log) mindestens zweimal den Lieferanten gewechselt haben. Zeige Artikelbezeichnung und Anzahl der Lieferantenwechsel.

Aufgabe 41: Vergleich Stunden- vs. Gehaltsmitarbeiter**Schwer****Aufgabenstellung:**

Vergleiche Stundenlohn- und Gehaltsmitarbeiter: Zeige je Gruppe die Anzahl, das Durchschnittsgehalt/-stundenlohn und den maximalen Verdienst.

Aufgabe 42: Vollständige Bestellhistorie eines Kunden**Schwer****Aufgabenstellung:**

Zeige die vollständige Bestellhistorie des Kunden mit Kundennummer 'KD001': Belegnummer, Datum, Artikelbezeichnung, Menge, Einzelpreis und Positionsbetrag.

Aufgabe 43: Mitarbeiter ohne Untergebene**Mittel****Aufgabenstellung:**

Finde alle Mitarbeiter, die keinen anderen Mitarbeiter als Vorgesetzter betreuen. Zeige Name und Abteilung.

Aufgabe 44: Umsatz je Belegart**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne den Gesamtumsatz gruppiert nach Belegart. Zeige Belegart, Anzahl der Belege und Gesamtumsatz. Sortiere absteigend nach Umsatz.

Aufgabe 45: Neueste Änderung je Artikel**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige für jeden Artikel die zuletzt protokollierte Änderung aus dem Audit-Log. Gib Artikelbezeichnung, geänderte Spalte, neuer Wert und Änderungsdatum aus.

Aufgabe 46: Kunden-Ranking nach Anzahl Bestellpositionen**Schwer****Aufgabenstellung:**

Erstelle ein Ranking der Kunden nach Gesamtanzahl bestellter Artikelpositionen (Summe der Mengen). Zeige Rang, Kundenname und Gesamtmenge.

Aufgabe 47: Artikel mit Preiserhöhung**Schwer****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Artikel, bei denen der Preis laut Audit-Log mindestens einmal erhöht wurde (neuer Wert > alter Wert). Zeige Artikelbezeichnung, alter und neuer Preis sowie das Datum der Erhöhung.

Aufgabe 48: Vollständige Mitarbeiterhierarchie (CTE)**Schwer****Aufgabenstellung:**

Erstelle mithilfe einer rekursiven CTE die vollständige Mitarbeiterhierarchie. Zeige für jeden Mitarbeiter seinen Namen, seine Ebene in der Hierarchie und den Namen des direkten Vorgesetzten.

Aufgabe 49: Pivot: Umsatz je Abteilung und Quartal**Schwer****Aufgabenstellung:**

Erstelle eine Pivot-Auswertung: Zeige den Umsatz je Mitarbeiterabteilung aufgeteilt nach Quartalen (Q1–Q4) für das aktuelle Jahr.

Aufgabe 50: Vollständige ABC-Analyse der Artikel

Schwer

Aufgabenstellung:

Führe eine ABC-Analyse aller Artikel durch. A-Artikel: die 20% umsatzstärksten Artikel, B-Artikel: die nächsten 30%, C-Artikel: die restlichen 50%. Zeige Artikelbezeichnung, Umsatz, prozentualen Anteil am Gesamtumsatz und die ABC-Kategorie.